

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG TRÌNH SÁT PHÒNG KHÔNG PHÁT HIỆN, THÔNG BÁO MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TRONG ĐÁNH ĐỊCH TIẾN CÔNG HỎA LỰC ĐƯỜNG KHÔNG

Thượng tá, TS NGUYỄN VIỆT THẮNG

Khoa Ra-đa/Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Đánh địch tiến công hỏa lực (TCHL) đường không là một trong những loại hình tác chiến cơ bản của tác chiến chiến lược. Tham gia đánh địch TCHL đường không, lực lượng trình sát phòng không (TSPK) giữ vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt phát hiện, thông báo các phương tiện TCHL đường không của địch; trong đó, có máy bay không người lái (KNL). Đây là đối tượng nguy hiểm, thường được sử dụng với số lượng lớn, đa dạng về chủng loại và có thủ đoạn hoạt động linh hoạt, phức tạp. Để lực lượng TSPK phát hiện, thông báo máy bay KNL sớm, từ xa, đòi hỏi phải tiến hành đầy đủ, đồng bộ nhiều biện pháp.

Từ khóa: Tiến công hỏa lực đường không; trình sát phòng không; máy bay không người lái.

Hiện nay, sự xuất hiện của máy bay KNL được xem là “cuộc cách mạng” trong thế giới hiện đại, máy bay KNL đã thể hiện được vai trò của mình khi phục vụ mọi lĩnh vực của đời sống; đặc biệt là trong quân sự và có nguy cơ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới. Nhờ ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật quân sự, đã cho ra đời các máy bay KNL ngày càng hiện đại và đa năng hơn. Đặc biệt, máy bay KNL siêu nhỏ, siêu nhẹ ngày càng được chú trọng và sử dụng phổ biến theo kiểu “bầy đàn” để tập kích các mục tiêu quan trọng. Điều đó minh chứng, máy bay KNL trở nên đa dạng về kiểu, loại và hiện diện ngày càng phổ biến trên chiến trường. Để nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng, kịp thời phát hiện, thông báo máy bay KNL sớm, từ xa; giải quyết tốt các thách thức và yêu cầu mới đặt ra của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi lực lượng TSPK khi tham gia tác chiến, cần tiến hành đồng bộ một số biện pháp, cụ thể như sau:

Một là, thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt về máy bay KNL.

Để có phương án đối phó hiệu quả với máy

bay KNL, trước hết phải làm tốt công tác dự báo, nghiên cứu nắm địch. Người chỉ huy và cơ quan các cấp phải thường xuyên, chủ động thu thập, nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt; nhất là, sự phát triển, ứng dụng của các loại máy bay KNL, sự thay đổi về phương thức tác chiến, thủ đoạn hoạt động để xây dựng các phương án sát với thực tiễn chiến đấu. Trong đó, cấp chiến lược, chiến dịch cần triển khai xây dựng đồng bộ các đề án phòng, chống máy bay KNL. Tiến hành khảo sát, nghiên cứu, học tập cách thức chống máy bay KNL tại một số nước có nền quốc phòng hiện đại; nghiên cứu xây dựng cách đánh, phương án đối phó với máy bay KNL sát với thực tế trong từng tình huống cụ thể.

Tích cực nghiên cứu, nắm chắc kiểu loại, tính năng kỹ, chiến thuật của các máy bay KNL; chiến thuật, thủ đoạn hoạt động, đánh phá, thủ đoạn gây nhiễu, chế áp ra-đa; các hoạt động chủ yếu đối phó với lực lượng phòng không ta; chú trọng nghiên cứu, nắm chắc những phát triển, thay đổi về công nghệ chế tạo, âm mưu, thủ đoạn, khả năng hoạt động;

khảo cứu kinh nghiệm phát hiện máy bay KNL trong chiến tranh giải phóng trước đây, cũng như qua các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới gần đây. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến cho phù hợp.

Hai là, chuẩn bị thể trận phát hiện máy bay KNL từ thời bình, chuyển hóa linh hoạt trong quá trình tác chiến.

Trong thời bình cũng như trong quá trình chuẩn bị trực tiếp, tạo lập thể trận phát hiện máy bay KNL phải bảo đảm nằm trong thể trận chung, không thể tách rời với thể trận phòng không, không quân, thể trận thủ chung trên phạm vi cả nước, thể trận trên từng khu vực phòng thủ cả thời bình và trong thời chiến. Quá trình xây dựng và tạo lập thể trận phát hiện máy bay KNL phải tuân thủ theo ý định tác chiến chiến lược, chiến dịch và ý định chiến đấu của người chỉ huy các cấp.

Thể trận ban đầu có hợp lý đến đâu nhưng quá trình tác chiến trước tình hình địch luôn có sự vận động, biến đổi hết sức phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc lập thể trận, phải chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt sẵn sàng chuyển hóa thể trận, bảo đảm cho các lực lượng đánh địch giành thắng lợi. Chuyển hóa thể trận lực lượng TSPK thực chất là lập thể trận mới phù hợp hơn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến diễn ra trong quá trình tác chiến. Việc chuyển hóa thể trận, tập trung vào cơ động điều chỉnh lại lực lượng, thể bố trí, triển khai các thành phần, lực lượng trên các hướng chiến lược, khu vực trọng điểm cho phù hợp với ý định tác chiến mới của tư lệnh chiến trường hoặc phương pháp tác chiến nhằm củng cố, nâng cao tính vững chắc của hệ thống TSPK, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, thông báo địch trong các tình huống tác chiến.

Ba là, tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng khoa học trên từng hướng, khu vực, phù hợp với từng loại máy bay KNL.

Máy bay KNL đa dạng về chủng loại, thủ đoạn hoạt động phức tạp; trong khi đó, lực lượng TSPK còn hạn chế về khí tài, phương

tiện. Do đó, cần phải nghiên cứu, đánh giá đúng khả năng tác chiến của lực lượng TSPK, làm cơ sở để tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng khoa học trên từng hướng, khu vực, phù hợp với từng đối tượng. Để nâng cao khả năng phát hiện máy bay KNL, lực lượng TSPK có thể tổ chức thành các lực lượng, như: Lực lượng trinh sát ra-đa; lực lượng trinh sát quang học, quang điện tử; lực lượng trinh sát kỹ thuật vô tuyến. Lực lượng trinh sát ra-đa được sử dụng chủ yếu để phát hiện máy bay KNL (cỡ lớn và cỡ trung bình). Lực lượng trinh sát quang học, quang điện tử được sử dụng để phát hiện các máy bay KNL cỡ nhỏ có vận tốc nhỏ hoạt động ở độ cao thấp và cực thấp mà ra-đa không phát hiện được. Lực lượng trinh sát kỹ thuật vô tuyến được sử dụng để phát hiện các máy bay KNL có khả năng bức xạ sóng ra-đa, những loại được trang bị các thiết bị vô tuyến điện tử, thiết bị điều khiển chỉ huy hoặc phương tiện trinh sát trên các máy bay KNL. Trong sử dụng, phải căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng của lực lượng; hướng tiến công, quy mô sử dụng, phương tiện địch tham gia; tính chất các khu vực mục tiêu bảo vệ, đặc điểm địa hình để sử dụng lực lượng cho phù hợp.

Trong bố trí lực lượng, có thể bố trí các trạm ra-đa thành các tuyến, kết hợp với cụm; bố trí các đơn vị trên các hướng chủ yếu, thứ yếu, kết hợp bố trí phân tán bên sườn, phía sau đường bay, khu vực dự kiến địch hoạt động, tập trung đánh phá. Để phát hiện mục tiêu KNL bay thấp, cần bố trí các vọng, đài quan sát phòng không, các đài quan sát quang điện tử trên từng hướng, dọc theo đường bay và trên các khu vực trọng điểm; tăng cường bổ sung trường ra-đa ở độ cao thấp. Chọn vị trí bố trí các vọng quan sát, đài quan sát phòng không, quang điện tử ở những nơi có giá trị về chiến thuật, lợi thế của địa hình.

Bốn là, tăng cường huấn luyện, diễn tập phát hiện máy bay KNL.

Để nâng cao khả năng phát hiện máy bay KNL, các đơn vị TSPK phải không ngừng đổi

mới, tăng cường huấn luyện và nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời và đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với huấn luyện thực hành, chú trọng huấn luyện cả cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện phân đội. Huấn luyện phải tiến hành từ cơ bản đến phức tạp, huấn luyện từ thao tác, chỉ tiêu cá nhân đến hiệp đồng chiến đấu. Huấn luyện phải toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu; trong đó, lấy trạm, đài ra-đa làm nòng cốt để tổ chức huấn luyện. Coi trọng công tác diễn tập nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng chiến đấu cho lực lượng TSPK; nhất là khả năng phát hiện, thông báo máy bay KNL. Trong tổ chức diễn tập cần có thực binh bằng cách sử dụng các máy bay KNL, mô hình máy bay KNL có tính năng tương tự với các loại máy bay KNL của địch hiện nay để bộ đội làm quen với các tình huống. Từ đó, đánh giá được khả năng trinh sát, phát hiện, thông báo các loại máy bay KNL, máy bay có diện tích phản xạ hiệu dụng nhỏ để có những giải pháp trong huấn luyện và diễn tập nhằm nâng cao khả năng trinh sát, phát hiện, thông báo máy bay KNL trong điều kiện tác chiến mới.

Năm là, phòng, chống có hiệu quả tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng và vũ khí công nghệ cao của địch.

Để phòng, chống tác chiến điện tử, cần phải giữ bí mật kế hoạch tác chiến của lực lượng TSPK; nhất là, tần số thông tin, ra-đa, phương tiện trinh sát vô tuyến và “mã khóa”, làm việc theo quy định chế độ bảo mật, sử dụng kết hợp nhiều chủng loại khí tài, kết hợp khí tài cũ với khí tài mới, cải tiến, kết hợp thô sơ với hiện đại, làm việc ở các dải tần khác nhau. Thực hiện nguy trang, nghi binh điện tử, sử dụng các thiết bị theo nguyên lý phản xạ góc để làm biến dạng địa hình và tạo mục tiêu giả. Trong phòng, chống tác chiến không gian mạng, các thiết bị kết nối máy tính cần phải có tính bảo mật cao, sử dụng phần mềm máy tính

để nguy trang các phương tiện điện tử và nghi binh thông tin. Duy trì nghiêm ngặt chế độ bảo mật thông tin, mọi thông tin truyền đi phải được mã hóa và gửi đúng đến nơi nhận tin, tránh lộ, lọt thông tin. Xây dựng lực lượng chuyên trách chống các hacker tấn công vào mạng truyền tình báo của lực lượng TSPK khi phát hiện máy bay KNL. Nghiên cứu, vận dụng, phát triển khả năng tấn công mạng để xâm nhập vào hệ thống chỉ huy, điều khiển hỏa lực, tác chiến điện tử của địch. Để phòng, chống vũ khí công nghệ cao, cần tập trung chủ yếu vào công tác nguy trang, nghi binh nhằm che giấu lực lượng, phương tiện, khí tài TSPK, giữ bí mật vị trí bố trí các công trình trận địa chiến đấu, nhất là trận địa dự bị. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp cơ động chiến thuật để đối phó với các thủ đoạn hoạt động của máy bay KNL.

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra), máy bay KNL không ngừng phát triển, thủ đoạn ngày càng phức tạp; lực lượng TSPK đã được trang bị nhiều loại khí tài mới, cải tiến nhưng vẫn hạn chế nhiều so với địch cả về số lượng và mức độ hiện đại. Để sử dụng lực lượng TSPK đạt được hiệu quả cao, cần vận dụng đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp đã được xác định; trong đó, thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc hoạt động của máy bay KNL là biện pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến lực lượng TSPK trong phát hiện, thông báo máy bay KNL “từ sớm, từ xa”, nhanh chóng và chính xác nhất.

Tài liệu tham khảo:

1. Quân chủng Phòng không - Không quân, *Tổng kết chiến thuật ra-đa phòng không trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2007.

2. Quân chủng Phòng không - Không quân, *Kỷ yếu hội thảo khoa học tác chiến phòng chống phương tiện bay không người lái*, Hà Nội, 2024.

3. Tổng cục II, *Thông báo lực lượng vũ trang nước ngoài năm 2024*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2025 ■